Parlante 1 00:00:00
per la sicurezza.
Ovviamente il materiale sarà tutto in inglese, perché lo riciclo soprattutto in colazione, però ovviamente parletemelo in italiano.
Poi se ci sono degli stranieri svizzero in inglese, sono stranieri?
No, possiamo parlare in italiano né in italiano.
Allora, che vi aspettate da questo corso?
Che pensate che faremo se avete letto il syllabus?
Parlante 2 00:00:24
Tecniche quantistiche per la sicurezza.
Parlante 3 00:00:27
Partiamo prima dal quantum, proprio in generale, cos'è?
Poi piano piano ci addentriamo nei meandri.
Si può utilizzare Nexsquid.
Parlante 1 00:00:35
Ecco.
Allora, non è un corso di fisica, quindi se vi pensate che ci mettiamo a fare tutte le equazioni della meccanica quantistica, scusate, non è il corso per voi.
Questo corso vuole essere un corso di informatica.
Quindi, ovviamente, toccheremo leggermente un po' di meccanica quantistica, giusto per capire di che cosa stiamo parlando, però è un corso verticale sull'utilizzo di algoritmi quantistici, tecniche di intelligenza artificiale quantistica e comunicazione quantistica per risolvere problemi di cybersicurezza.
Quindi vedremo, ad esempio, come fare anomaly detection con un QNL, con una fattura di oppure come proteggere le comunicazioni con le tecniche quantistiche.
Quindi l'idea è che dovete realizzare un progetto sulle due parti del corso.
Ecco i due pilastri.
Quindi, io vi faccio la parte teorica, poi ci saranno una serie di lezioni laboratoriali in cui dovete venire con i portatili e mettervi a
operativamente utilizzare le librerie, usare le astrazioni per poter iniziare a fare degli esercizi.
Il corso si compone di tre parti fondamentalmente la prima parte è una parte introduttiva la seconda parte è una parte pratica sul Quantum Machine Learning la terza parte è sulle comunicazioni quantistiche quindi il vostro progetto si deve fare in una prima parte UML seconda parte, comunicazioni quantistiche, scambio chiavi quantum Uno dice, ma faccio tutto il progetto alla fine?
In realtà, come negli altri corsi, noi non facciamo le prove intercorso Però, avendo diviso il corso in due parti, voi potete consegnare il primo progetto nella prima parte che è la base di Franco e Franco vi correggerà il progetto Poi la seconda parte con Caterina
Caterina vi correggerà il progetto.
Se le due parti sono sufficienti, venite a fare l'orale.
Parlante 2 00:02:49
Quindi è solo progetto orale?
Parlante 1 00:02:50
È solo progetto orale.
No, non voglio fare lo scritto perché sennò vi dovrei mettere a fare la risposta aperta che non è altro che una sostituzione dell'orale, perché poi esercizi veri dovrebbero essere esercizi matematici, non ne ho proprio l'interessamento che me lo fa.
Parlante 2 00:03:05

E le valutazioni dei due progetti si vanno a sommare o è una media?
Parlante 1 00:03:08
Si vanno a sommare.
Ovviamente una persona può anche dire: io non ce la faccio a farlo man mano che va avanti, voglio fare tutto alla fine.
Quindi in realtà farete il vostro progetto quando venite all'esame, però le due parti devono essere due parti distinte che discuterete con Franco e con Caterina e poi fare l'orale, come gli altri esami quando c'è progetto e orale.
Però, come dire,
Vi voglio dare una chance di seguirlo passo passo e realizzare il progetto passo passo, così che già verso Pasqua c'è la prima milestone con Franco, poi alla fine del corso c'è con Caterina e il progetto l'avete tolto e l'avete fatto durante il corso.
È molto impossibile, si può fare, cioè ci sta il progetto che usa QML più, però quello lo si fa proprio alla fine se lo volete fare come cosa molto molto alla fine.
Però dal momento che con Franco userete Kisky, con Caterina un simulatore, un emulatore di reti, è meglio mantenerlo separato, ognuno viaggia in parallelo.
Parlante 2 00:04:16
Come se fossero il progetto principale, sono due sottoprogetti Due sottoprogetti Ed è individuale o a gruppi.
Parlante 1 00:04:22
A coppie, come tutti i progetti Ovviamente lo potete fare anche in maniera individuale oppure lo potete fare a coppie E i laboratori con Franco e Caterina sono mini esercizi
che metteranno in luce un po' tutti gli elementi che poi potrete sviluppare autonomamente nel progetto.
Qualche altra domanda?
Parlante 3 00:04:44
Vi farò vedere tutta la libreria, quindi tutte le funzionalità, faremo diversi esercizi per.
Parlante 1 00:04:51
Vedere un po' le funzionalità in modo tale che vi fate un'idea su un progetto che potete fare.
Quindi il linguaggio di programmazione è Python, quindi noi ci aspettiamo che voi abbiate conoscenza di Python, non vi aspettate che vi diamo dispense su Python.
Sulle librerie sì, ovviamente le varie librerie hanno delle funzioni specifiche, non c'entra niente, però Python ci deve stare.
Parlante 3 00:05:21
Ad esempio nella mia libreria le simulazioni che utilizzeremo noi andremo a simulare che ne so gli analisi quantistici, abbiamo i classici comunque per esempio utilizzando Python questo sarà l'esercizio e poi diciamo il progetto.
Prof ma è una lezione teorica come la letteratoria un po' a chi capita capita?
Non ho capito diciamo lo scheduling
Una lezione?
Parlante 1 00:05:49
No, si fa prima gli argomenti teorici e poi si segue il laboratorio.
Ovviamente alcune volte io non sono disponibile perché sono da qualche parte e loro verranno a fare il laboratorio, però la parte iniziale, ovvero tutta la parte teoria, la faccio io.
Fondamentalmente il primo laboratorio è il lunedì quando ho lezione a Giurisprudenza e quindi.
Parlante 2 00:06:12
È il 13 marzo.

quindi già da subito praticamente.
Parlante 1 00:06:15
Ma questo deve essere un esame pratico.
Le formule le abbiamo, ma noi vi dobbiamo rendere immediatamente capaci di.
Altrimenti non centriamo l'obiettivo.
Almeno non serve che vi mettiate a imparare tutte le formule, se non capite come operativamente utilizzarle.
Parlante 3 00:06:35
Com'è andata l'idea di inserire questo esame?
Parlante 2 00:06:40
Sì, lo so.
Parlante 1 00:06:40
Allora, io giustifico la mia scelta didattica.
Parlante 3 00:06:47
Ma non è una domanda scomoda.
Parlante 1 00:06:48
No, Tu vuoi la risposta ufficiale o ufficiosa?
Parlante 3 00:06:52
Entrambe.
Parlante 1 00:06:53
La risposta ufficiosa, cioè quella che non potrei dire, è che il professor De Santis si laghista.
Quindi inventati un corso sul quantum e fai quello che vuoi.
In realtà, l'aspetto ufficiale è che c'è un corso quantum.
Però è un corso di Fis 05, e quindi è un corso di fisica.
Quando noi abbiamo iniziato a lavorare con Franco e quindi volevamo anche che gli studenti, perché ovviamente il Quantum finora è sempre stato un po' relegato alla sfera della ricerca, un po' perché i dispositivi non esistono.
Quando loro gli dicono userete la libreria per eseguire le elaborazioni quantistiche, non è il primo computer quantistico, o meglio, Franco utilizza il computer IBM
sottomettendo il gioco ed eseguendo.
Ma il più delle volte voi andate in simulazione.
Con il Quantum noi veramente stiamo sulla frontiera della ricerca e loro vi faranno vedere che non tutto è possibile farlo, ci sono ancora degli ostacoli.
Però il discorso è che se ne sente parlare tantissimo
Quando voi aprite una qualunque rivista scientifica, anche di divulgazione, si sente continuamente parlare del quantum, e ultimamente sempre più di università, aziende che acquisiscono dispositivi quantistici.
Il Governo italiano, per molti governi europei, sta investendo molto in questa tecnologia.
Però qual è il problema?
Se la tecnologia rimane nell'università, nella sfera della ricerca, diventa una tecnologia che poi non avrà una conseguenza né nel tessuto economico né nella società.
Quindi noi, nel nostro piccolo, volevamo far sì che gli studenti magistrali avessero accortezza di che cos'è il quanto di portarlo poi dove vanno a lavorare.
e far sì che il Quantum non diventi solo una tecnologia di ricerca, ma una tecnologia che inizia ad avere delle ripercussioni pratiche.
Ovviamente noi siamo del curriculum sicurezza informatica, gli altri curriculum fanno quello che vogliono, noi facciamo quello per la sicurezza informatica e il Quantum per la sicurezza ha delle forti ripercussioni, non solo se pensiamo a tutto l'aspetto crittografico.

Decare Shore per la fattorizzazione è la frontiera per poter
rompere la crittografia esistente.
Ecco perché ci sono tutti gli standard di crittografia post-quantum.
Tutta la parte di ricerca che fa Franco sull'anomaly detection, l'utilizzo del Quantum Machine Learning e l'anomaly detection è proprio per consentire ai sistemi di anomaly detection di essere più efficienti nell'identificazione degli attacchi.
Caterina che lavora su quantum networking e su QKD è proprio per rendere le comunicazioni
più efficienti e più sicure grazie al Quantum.
Quindi fare una verticalizzazione sulla cybersecurity facile.
Voi vedete concretamente come si usa il Quantum?
Tanto Quantum anomaly detection può essere anomaly di sicurezza, anomaly di qualunque tipo e quindi questo renderà anche possibile il travaso verso altre discipline.
Data Science, quindi la ricostruzione delle serie temporali, la classificazione delle immagini è solo un'applicazione del QMS.
Parlante 3 00:10:11
Sì, però quanto impatta l'annullamento della gara d'appalto per costruire il computer quantistico?
A noi non ce ne frega un *****.
Parlante 1 00:10:19
Perché abbiamo il piatto.
A me brucia tantissimo perché non avere.
Parlante 3 00:10:26
Per un vizio di forma.
Per un vizio di forma, hanno annullato la.
Parlante 1 00:10:29
Nel diritto amministrativo questo era atteso, anzi è stata veramente molto ******* l'azione della Regione, perché si sa che nel diritto amministrativo non puoi
se non hai un valido motivo.
Lì non c'è un valido motivo.
Quindi fondamentalmente la Regione agita proprio male da principiante.
Chiunque studia diritto amministrativo e il codice degli appalti lo sa benissimo questo.
Noi ce lo aspettavamo da tempo.
Infatti quando la Regione ha prolungato i tempi, io sono caduto in braccio.
Qualunque competitor, targato secondo o terzo,
Ora, per l'Università di Salerno è un danno, spero che il rettore si attivi, è un danno perché oggigiorno non avere un dispositivo quantistico penalizza la ricerca.
Noi non tanto perché noi sottomettiamo su IBM, sottomettiamo su altri sistemi, stiamo cercando di avere accordi con altri, averlo a casa avrebbe semplificato il lavoro di Frank e degli altri ricercatori,
Lo vedrete che cosa significa?
Parlante 2 00:11:38
Anche perché penso possa accelerare quella che è la ricerca.
Parlante 1 00:11:41
Assolutamente sì.
Noi informatici relativamente, perché come dicevo, io sotto metto il tasto sul cloud, poi mi dà il risultato.
Il problema è che sul cloud io ho gratis un lavoro.

Quindi quando per esempio Franco deve fare delle valutazioni molto lunghe, le deve spezzarle.
Quindi un dispositivo nostro proprietario, io metto il job e lui va.
Ora il cloud tu fai quella quota, devi stoppare, devi aspettare un giorno, allunga enormemente tempo.
Il danno è anche per i fisici.
Pensate a chi sta studiando l'aspetto fisico del mantenimento dello stato quantistico.
Professore, ma non c'era una grossa quantità di calcolo per poter.
è vero.
Buona lezione.
Vi hanno inquadrato?
Parlante 3 00:12:43
Non serve una grossa quantità di calcolo appunto per saper.
Parlante 1 00:12:47
Il secondo problema è che quando noi accediamo sul cloud ci danno 8 qubit.
Vedrete anche che 8 qubit non è assolutamente nulla.
Noi non è che possiamo fare grandissime manovre trascendibili.
Avere il nostro, questo
doveva darci un centinaio di liquidi ed effettivamente riuscivamo a fare.
Però purtroppo come in ogni società abbiamo le invidie, gli attriti, in realtà questa è una manovra di Napoli e vorrebbe completare il proprio progetto, con i soldi che ha avuto non ce l'ha fatto, quindi vorremmo avere un po' di soldi nostri.
Vedremo, speriamo.
Un po' di costi, un po' ti è piaciuto.
Però a noi serve essere sempre sulla frontiera, perché quando poi andrete nelle aziende, vi faccio un esempio, abbiamo un ospite che viene dalla Danimarca, la FIA andrà a fare il tirocinio, Yakoar Alamunur, dice è un'azienda specializzata nell'elaborazione quantistica che utilizza tramite un accordo di partnership un quantum device che è in Cina.
Quindi se noi andiamo a vedere quello che stanno facendo gli altri, è già un business per il quantum e utilizzare il quantum.
Quindi noi che crediamo che il laureato deve anche imporsi come esperto di guida delle aziende, dargli un profilo quantum, far sì che le aziende vedano il quantum non tanto come una cosa di ricerca, ma un'opportunità che può essere sfruttata per migliorare il business.
che poi è il motivo per cui il governo italiano si sta convertendo.
Per questo e anche perché chi poi padroneggerà il quantum, sarà la prossima superpotenza tecnologica.
Gli Stati Uniti hanno una posizione predominante, con una superpotenza tecnologica.
L'Europa non lo è perché ha ceduto le sue posizioni di potere su tutti gli asset tecnologici.
un momento, sta diventando, da un punto di vista geopolitico, la prossima leva per diventare un reato geopolitico.
Per esempio, ci sono parti del mondo dove non lo riescono a fare, vedi l'America Latina, sono completamente traghe di fuori, vedi anche l'Africa.
Quindi noi europei, gli americani ora stanno iniziando, noi europei si sono svegliati un poco prima,
L'Asia, figurati già.
Però l'Asia è diverso.
Poi vedrete, parlare di Quantum alcune volte è più una pubblicità.
In realtà il dispositivo non è veramente quantistico.

Però un po' di hardware lo faremo proprio poco, perché se non entriamo negli aspetti troppo specifici.
Va bene?
Altre domande.
Parlante 3 00:15:44
Il progetto è operatorio.
Parlante 1 00:15:48
No, il corso è un corso pratico, nel senso non è tutto improntato sulla pratica, ma io non voglio che lo studente viene e mi racconti solo la teoria, deve essersi sporcato le mani.
Ovviamente chi ha fatto gli esami con me lo sa, ci sono generalmente due o tre livelli di complessità nei progetti.
o imitate esattamente i nostri esercizi con variazioni minimali e quelle a livello base, oppure siete creativi e sulla base di quegli esercizi vi costruite una vostra applicazione e quello ovviamente di grado di complessità crescente.
Professore, una domanda sempre riguardante: è sempre documentazione, presentazione?
Siete dei professionisti.
Quindi sia documentazione che presente.
Dovete imparare a presentare i vostri progetti in maniera professionale.
Parlante 2 00:16:44
Cioè presentazione come sicurezza.
Parlante 1 00:16:46
IoT, nel senso la presentazione?
Non una cosa chilometrica che dura 5 ore.
No, però siete pochi, quindi riusciamo anche magari ad aumentare.
Più che altro non avendo seguito il primo semestre volevo capire.
Dovete usare gli ingegneri adesso.
Ok.
Cioè, io penso fortissimamente, anche se non è la mia materia, diciamo che non è la mia materia, uno studente magistrale deve documentare il proprio progetto con l'ingegnere.
pensavo al progetto documenti separati.
No, facciamo le slide, non vi chiedo proprio il progetto.
No, era giusto per capire.
Licitazione dei requisiti, istruzione funzionale, distruzione comportamentale.
un minimo di processo proprio.
Cioè nel senso use case, queste cose qua.
Sì, ma quella è l'idea di ingegneria del software.
Perché quello che poi vi caratterizza come professionisti, quando andate a lavorare, è la prima cosa che le aziende notano, se siete un programmatore, voi mettete i codici, o siete effettivamente dei professionisti che sanno sia progettare che poi implementare.
E quindi tutto quello che avete visto è ingegneria del software, non la lasciate nel cassetto, non la dovete coltivare.
E quindi
Devo documentarmi il codice, non faccio lo screenshot, faccio un diagramma degli stati, faccio un diagramma di interazione, cerco un modo UML per descriverlo.
Ovviamente ricordate che l'UML non è l'unico formalismo in modi della questione, esiste ML e quindi ampliate il vostro spettro di competenza proprio descrivendo i progetti software.
Avete fatto gestione su progetti software?
è della magistrale.

Batevi il materiale, cercate di capire come si documenta un progetto senza seccare le cose.
Qualche altra cosa?
Tutti di sicurezza?
sì, perché quella era scelta solo di sicurezza.
Sì, tra i tre che portava di bioinformatica.
Qualche altro dubbio, domanda, incertezza?
Sì.
l'ho scritto, non l'ho ancora.
Stanotte correggono tutto, no?
Parlante 3 00:19:06
Sì.
Parlante 1 00:19:12
Perché domani ha.
Parlante 3 00:19:15
No.
Parlante 1 00:19:21
Quindi ho corretti metà.
C'ho l'altra metà da fare.
Complimento appena questa lezione.
No, c'era un ragazzo che mi ha tartassato ogni giorno.
Corretto, corretto, corretto, corretto.
Ogni giorno.
Non sei solo tu nel mio Io non ti credere così.
Ce ne ho vari che
Infatti io ho avuto pure i miei.
Parlante 3 00:19:46
No, io fino a quei livelli no, cioè?
Parlante 1 00:19:48
Non mi hai ancora regalato il cioccolato.
Non mi hanno regalato il cioccolato pure la letterina.
Parlante 3 00:19:55
Vabbè, non mi fa ingelosire così proprio questo inquieto, ma mi serviva fine un cotto grafico.
Questo corso sarà anche.
Parlante 1 00:20:16
Il consiglio è, se non riuscite a seguire, noi mettiamo tutto online, quindi è tutto veramente online, non c'è l'obbligo.
Assolutamente sì.
Io preferisco far fare il progetto passo passo per evitare che poi arrivate alla fine, che avete una mole di cose da fare.
Sì, naturalmente l'ho dovuto dividere in due parti.
Ora non vedete nessuna.
Parlante 3 00:20:45
Slide perché sto costruendo le slide piano piano?
Parlante 1 00:20:51
No, i progetti si può fare o da solo o in gruppo, in gruppo due persone.
Il consiglio è sempre farlo in due, ma non per questo esame.

Nella magistrale noi consigliamo agli studenti di lavorare con un'altra persona per migliorare comunicazione, team building, però ci rendiamo conto che chi ha seguito gli altri corsi con me lo sa, lo può fare anche da solo.
Gli studenti lavoratori possono benissimo prendere il materiale, se hanno difficoltà poi possiamo fare il ricevimento.
Se vedete mi pare che sia scritto martedì o mercoledì.
È giusto perché io devo dare un giorno e un orario, però mi mandate un'email, vabbè, alcuni di loro già li sanno, quindi mandate l'email, a quest'ora ci incontriamo.
Ovviamente io vi ho voluto presentare due ragazzi perché se avete difficoltà sulla parte laboratoriale contattateli direttamente.
Io li aggiungerò sulla sull'e-learning.
Anzi, vedetevi sempre l'e-learning perché io vi metto gli avvisi, vi metto le cose.
Parlante 3 00:21:48
Hanno pubblicato gli avvisi.
Parlante 1 00:21:52
Non lo so mai perché io non sono mai stato studente, non so come funziona l'idea.
Parlante 3 00:21:56
Sì, arriva l'email.
No, lei fa l'annuncio, lei fa l'annuncio.
Parlante 2 00:22:05
Sì, perché arrivano le mail, non.
Parlante 1 00:22:06
Arrivano a mail, quindi io non so quando il sistema manda le mail.
Parlante 2 00:22:14
Infatti arriva la mail, ma Outlook non manda le notifiche, è questo il problema.
può capitare questo.
Parlante 1 00:22:19
È **** perché al corso di dottorato che ho fatto il mese scorso mi chiesero di attivare il canale a distanza e io feci l'annuncio.
Il professore, ma noi non sapevamo.
Non manda la mail.
Io pensavo che l'annuncio mandasse l'email.
A me non manda la mail.
Parlante 2 00:22:33
La mail la manda ma non sempre arriva la notifica che è arrivata la mail, questo intendo.
Parlante 1 00:22:37
Vabbè, l'importante è fare la mail.
Gli appelli io già ce li ho programmati.
Considerate che c'è un pre-appello a inizio giugno, poi c'è uno a fine giugno e uno a luglio.
Sempre su eLearning, una volta che mi fermo, è settembre.
Vi metto l'avviso delle date.
Ovviamente non ci sono date a marzo-aprile perché le nuove istituzioni.
Però alcune volte non ci stavano tutti gli appelli, i ragazzi mi hanno scritto perché volevano sapere a settembre quando c'era.
Quindi io in questo periodo vi avviso, guardate gli appelli sono questi, non è di nuova attivazione, non avendo fatto il corso né a marzo né aprile ci sono per questo esame gli appelli, invece per gli altri esami abbiamo visto gli appelli, quindi per sicurezza dei dati c'è sia a maggio.

Scusatemi, sia a marzo che aprile, uno a giugno, uno a luglio, uno a settembre.
Non lo so se è De Sanctis.
Io non l'ho messo.
C'è lo sbarramento ad aprile, però per quello di default.
Parlante 2 00:23:57
È di fuoricorso.
Parlante 1 00:23:58
Perché è un appello specifico, noi non avevamo libertà.
Infatti chi ve lo chiede ha detto: dove potevo scegliere, io non ho messo lo sbarramento.
Se poi lo sbarramento è da regolamento, non lo posso scegliere io.
Ci sta.
Va bene?
Qualche altra domanda?
Parlante 3 00:24:20
Sì, quando volete voi.
Parlante 1 00:24:27
Quindi in realtà vi conserviamo il progetto, anche se magari l'orale lo volete poi rifare, avete fatto l'orale, prendete un voto, lo rifate, è che si rifà il progetto.
Il progetto rimane vostro, cioè non fate passare 2-3 anni, che è successo?
IoTFQ, passato due anni, insomma io ho fatto il progetto due anni fa.
Parlante 3 00:24:53
Gliel'avete abbonata.
Parlante 1 00:24:54
Che devo dire, no?
Io perciò mi segno tutto, perché poi mi devo ricordare, e già mi ricordo ieri che ho fatto.
Parlante 2 00:25:03
La presentazione del progetto deve avvenire in concomitanza con l'orale oppure.
Parlante 1 00:25:07
Lo presentate con loro.
Parlante 3 00:25:09
Ok, in separata sede.
Parlante 1 00:25:12
Io vi dirò in questi due giorni chi ha fatto il progetto.
Ovviamente chi lo fa in corsa è come la prova intercorso.
Ok, chi lo fa in corsa.
piccolo bonus per stare al basso con il corso.
Va bene?
Proprio come le prove intercorso, uguale il concetto uguale.
Anzi, volevo fare come facevo io in America, che ogni settimana facevo un piccolo assignment, ma in America tenevo un corso, qui ne tengo quattro.
Quindi facciamo due milestone intorno Pasqua, vediamo un attimo quando finiamo il laboratorio, perché ovviamente Franco ha pianificato una serie di laboratori.
Quando finiscono i suoi laboratori io vi do una settimana, un poco di più, e poi ce la magari a seconda di chi insegna.
Quindi è uguale con Caterina.
No, ma è un progetto che nasce da quegli esercizi che voi ristrutturate e predefinite.
Quindi è più.
vedetelo come un esercizio un po' avanzato.

Parlante 2 00:26:15
OK, quindi quando terminiamo i vari laboratori poi abbiamo una settimana per preparare la presente, quindi giustamente una presentazione, scusami, no?
Quindi la documentazione la possiamo preparare, cioè quella settimana ipoteticamente uno c'è la fa, non dobbiamo preparare anche la documentazione man mano che.
Parlante 1 00:26:35
Facciamo i laboratori in una ma la documentazione sono 30 slide.
Ok?
Una volta che voi avete fatto il progetto vi documentate quello che avete fatto, ok?
Non ci vuole moltissimo.
Parlante 2 00:26:47
Quindi ovviamente una presentazione ogni milestone tra virgolette.
Parlante 1 00:26:49
Le due milestone, due presentazioni.
Poi chi farà il progetto invece senza rispettare queste milestone, quindi offline,
Lo sarà questa slide, le due messe insieme.
Dovete dimostrare di aver fatto qualcosa di pratico sulla parte 1 e sulla parte 1.
In realtà, sulla parte 1 Franco vi parlava di Keyskit, della libreria IBM.
In realtà, le librerie che si usano particolarmente sono due: una è Keyskit e l'altra è Pennyplane.
Non è tutto completamente diverso, però noi, nella parte teorica, io vi farò vedere due modalità di programmazione.
La modalità analogica, la modalità digitale, lo vediamo il sul quest'anno perché il primo anno io non so il corso come viene recepito.
Avevo detto a Franco, rimaniamo sulla programmazione digitale, vediamo i ragazzi come si comportano, cioè come riuscite a comprendere la materia e poi andiamo sulla programmazione analogica, se proprio dobbiamo e ci rimane tempo, vi vediamo curiosi e quant'altro.
Capirete che vuol dire.
Io da un punto di vista teorico vi faccio tutte e due.
Ovviamente IBM offre solo la programmazione digitale, Penny Lane vi dà anche la possibilità di fare programmazione analogica.
Alcuni algoritmi si incrementano solo in programmazione analogica, altri solo in programmazione digitale.
Io vorrei fare anche l'analogica, però vediamo un attimo, perché se diventa troppo pesante allora rimaniamo su quella digitale.
Professore, ma sarà tutto in locale oppure su un server?
No, le esercitazioni di laboratorio, tutte in locale con il simulatore.
Considerate che tutti i dispositivi quantistici hanno un simulatore più o meno avanzato, ma c'è sempre un simulatore.
Ovviamente Franco vi farà vedere come utilizzare l'infrastruttura IBM per sottoporre dei job e fare proprio il dispositivo reale.
Il dispositivo reale ha quella limitazione che dovete mettervi in coda, non avete tutti i qubit, ci sono tutta una serie di problematiche.
Ovviamente pensate che la simulazione è un po' pesante, quindi se il vostro computer arranca un po', arrancherà anche la simulazione.
Però sono tutti questi aspetti che sviscereremo durante il laboratorio.
L'aspetto importante è che tutta la fase di apprendimento è tutto in simulazione.

perché non possiamo apprendere sui dispositivi perché basta che voi fate un errore e aspettate 10 ore per scoprire quell'errore.
Quindi in generale, anche come buona abitudine, si programma sempre col simulatore.
Se col simulatore funziona, posso sottomettere il tasto sul dispositivo reale.
Però se non l'ho provato sul simulatore non mi ha risparmiato andare sul dispositivo reale.
Però considerate che i simulatori lavorano sia in condizioni ideali, quindi senza rumore, e posso inventare del rumore e quindi avvicinarmi
ad un dispositivo reale, quindi alla fine anche col simulatore riesco a simulare quello che potrei avere sul dispositivo reale.
Però con Franco siamo rimasti che mi farà vedere proprio come fare tutto il loop e quindi arrivare anche al dispositivo reale.
Come dispositivo reale noi utilizziamo quelli DBM perché sono più comodi al momento da utilizzare.
Però ovviamente non è l'unico provider, ce ne sono tanti.
Ogni provider in generale ha la propria libreria e
E anche la propria astrazione di programmazione.
Però ci arriviamo piano piano, senza altrimenti vi anticipo.
Parlante 3 00:30:25
Troppo e non veniamo più.
Parlante 1 00:30:29
Sulla parte di quantum network non disponiamo di un tested reale.
E quindi alla fine andiamo in simulazione base.
Anche lì vedremo fondamentalmente che cosa possiamo fare come comunicazione quantistica e quali sono gli algoritmi distribuiti che possiamo fare nella programmazione quantistica.
Però li vedremo piano piano.
Ci siete?
Ovviamente uno ha detto scusami, ma sulle due parti sono Franco con la computazione quantistica.
Caterina con la comunicazione quantistica, ma io sono di cybersicurezza, voglio fare anche la crittografia quantistica.
Non esiste la crittografia quantistica, nel senso non è che io vado a cifrare con un dispositivo quantistico.
La crittografia è fondamentalmente quei nuovi protocolli e schemi che sono agganciati a un problema che non è risolvibile con i computer quantistici.
Voi andate su AES, come faccio a rompere AES?
Parlante 3 00:31:32
Al momento la ricerca esaustiva è l'attacco migliore.
Parlante 1 00:31:35
La ricerca esaustiva è il modo migliore.
Vedremo che i computer classici hanno un approccio lineare, invece i computer quantistici hanno un approccio parallelo di cui io.
Parlante 3 00:31:46
Algoritmo di Grumberg.
Algoritmo di Grumberg.
Parlante 1 00:31:48
Algoritmo di Grumberg.

Ovviamente lì io devo cambiare il problema difficile sotteso alla crittografia, quindi non posso fare la scorizzazione, non posso utilizzare il logaritmo discreto, devo usare l'altro.
Nel corso noi lo vediamo, però ovviamente la parte laboratoriale non la facciamo sulla crittografia non boss quantum, perché
In realtà non ho ancora, cioè voi per me siete le mie carie, quindi non, ma lo devo dire, è il primo anno che faccio questo corso e non so come reagite.
Quindi la parte sulla crittografia, dal momento in generale, quando parlo di crittografia, vi do una certa resistenza, a meno che non c'è Paolo che gli ha spiegato tutto, però mi sono fermato, non l'ho voluto fare.
Vediamo dove arriviamo, cosa riusciamo a fare anche sul vostro grado di curiosità.
Parlante 2 00:32:42
Il fatto che siamo cavi comporta qualche bonus?
Parlante 1 00:32:45
Sì, perché fondamentalmente quando iniziai a fare IOT Security ero più, come dire, largo.
Anche perché sia voi non sapete io come faccio le cose, che è la prima volta che le faccio, né io so come trasmettervi la materia.
Non che è la prima volta che insegno, quello sicuramente no, però il problema del quantum computing è che è una materia cross-settoriale.
Non è una materia informatica, è una materia che viene dalla fisica, quindi anche veicolata, molto complessa.
I ragazzi che hanno fatto la tesi con noi, anche loro sono state nostre cavie.
Come fai a spiegare a un triennale come programmare un dispositivo quantistico?
Non è facile.
Ci siamo riusciti, i ragazzi hanno fatto le tesi, anche triennali, però questo fa capire che anche ai ragazzi triennali.
a utilizzare questa tecnologia, però poi farla studiare e farla comprendere è un altro paio.
Parlante 3 00:33:43
Se è difficile per un triennale, perché quando c'erano i ragazzi delle elementari ha fatto dell'harder quantistico?
Parlante 1 00:33:50
E ve lo faccio vedere anche adesso.
Perché i ragazzi delle elementari devono essere colpiti con degli effetti speciali.
Cioè il discorso è che è dalle elementari che nasce la curiosità,
alle superiori, tra le superiori e il 19 è già molto, mi dispiace dirlo, però i ragazzi che hanno curiosità e che poi sviluppano l'inclinazione e tra la quinta elementare e la prima media, già dopo la prima media sono già formati.
Se tu chiedi a un bambino di seconda e terza media, già ti dice cosa vuole fare.
Se tu invece gli vuoi aprire la mente, lo devi fare tra la quinta elementare e la prima media.
Vai a fare l'orientamento alle scuole superiori e chiedi che cosa vogliono fare?
Parlante 3 00:34:40
Lei è un esempio di come non sia vera questa frase, perché lei viene dal classico.
Parlante 1 00:34:46
Io avevo già le idee chiare.
Io ho iniziato a programmare in quinta e vent'anni.
Mio padre era un ingegnere elettronico e alla comunione mi regalò un punto serio.
Io programmavo il bash DOS in quinta e vent'anni, non per mia scelta.
perché poi ha scelto il classico genitoriali?
Parlante 2 00:35:05

Per il classico poi per perché poi ha scelto il classico?
Perché io arrivavo il mio padre non voleva e quindi andavo dove lui faceva.
Parlante 1 00:35:12
La coercizione, facevo le però è sempre io ho sempre fatto l'informatico.
Parlante 3 00:35:23
Però alla fine è andato dove ha detto lui.
alla fine è andato dove diceva suo padre.
Parlante 1 00:35:28
No, perché lui voleva che io diventassi un programmatore nelle
insegnare, quindi ho fatto quello che sto facendo.
Date che lavoro con i giuristi, quindi faccio proprio non mi fermo mai nei nei silos vagabondo sempre, fatevi vagabondare anche.
Va bene.
Qualche altra domanda?
Parte vagabondario.
No,
Allora, iniziamo un po' questa avventura insieme, introduciamo un po' il quantum.
C'ho una trentina di slide giusto di introduzione, però come prima lezione non vi volevo devastare troppo.
Sicuramente abbiamo prima di tutto da parlare di quella che è la rappresentazione delle informazioni nel quantum, e quindi un po' di aspetti di rappresentazione, quindi di bassissimo livello, e poi prossime lezioni vedremo sicuramente i teoremi fondamentali alla base.
quindi il teorema della non clonazione, il fenomeno dell'entanglement, gli stati bell, tutti gli aspetti che poi useremo per realizzare le nostre costruzioni.
Non vi fate spaventare perché ovviamente io qui devo introdurre un po' di matematica, soprattutto integrali di convoluzione, nabla, alcuni operatori matematici li devo introdurre, però lo facciamo nelle prossime due lezioni in maniera sparematica.
L'aspetto importante è capire come realizzare la computazione, come scrivere gli algoritmi, e a quello poi avremo altro tempo da dedicarci.
Iniziamo quindi con la rappresentazione del dato.
Quando io devo fare l'informatica, fondamentalmente l'informatica cos'è?
E' la gestione e processazione automatica delle informazioni.
stesso la parola e quindi è necessario capire prima di tutto come vado a rappresentare i dati nella macchina.
Se il dato non entra nella macchina, come lo memorizza?
Se il dato non è nella macchina, come la processa?
E soprattutto, una volta che il dato è nella macchina, che operazioni ci posso fare?
Ora, noi che abbiamo fatto informatica classica, che cosa sappiamo?
Che il dato è rappresentato da una sequenza di bit e che le operazioni non sono altro che circuiti sequenziali e combinatori, cioè tutto può essere ricondotto a circuiti sequenziali e combinatori per realizzare qualunque algoritmo di manipolazione delle informazioni.
Prima domanda, perché si è scelto il bit per la rappresentazione del dato?
Parlante 2 00:38:06
A livello fisico è più facile rappresentarlo.
Parlante 1 00:38:11
Ora lo vediamo.
E che cos'è una macchina combinatoria e che cos'è una macchina sequenziale?

Una macchina combinatoria sono un insieme di unità apposite che servono per poter svolgere una determinata operazione.
Questa è una definizione che si applica sia all'uno che all'altro.
Parlante 3 00:38:33
Serie parallele, può essere?
No.
Parlante 1 00:38:38
Macchina combinatoria?
Ci siamo inventati un'altra cosa.
Una a memoria, un'altra.
Parlante 3 00:38:49
Uno a memoria e l'altro non a memoria.
Parlante 1 00:38:51
Qual è a memoria?
Parlante 3 00:38:53
Combinatoria ce l'ha.
No.
Parlante 1 00:38:57
Alcune operazioni sono delle operazioni sequenziali.
Che vuol dire operazioni sequenziali?
E se io do un input,
l'output è sempre lo stesso.
Un esempio di operazione sequenziale?
Parlante 3 00:39:09
La somma?
Parlante 2 00:39:10
La somma?
Parlante 1 00:39:11
Se io devo sommare, se io gli do 00, il risultato è sempre 0.
Questo si chiama circuito combinatorio, ovvero l'uscita è un'opportuna combinazione dell'ingresso.
La macchina sequenziale che cos'è?
È quella macchina in cui l'uscita
Dipende da una sequenza di ingressi nel tempo.
Un esempio?
Il contatore.
Se io devo contare modulo 8, mi devo ricordare quanto devo essere avuto prima.
Non devo vedere l'ingresso attuale, perché se io conto l'ingresso attuale non ho il conteggio di quanti uno ho avuto nel tempo.
Vi ricordate la PAF, l'Arbiter PAF?
L'Arbiter Puffo come è fatto?
È un dispositivo che deve contare chi arriva prima, ma non mi arrivano nello stesso istante, mi arrivano uno dietro l'altro, quindi mi devo ricordare che è arrivato questo, per dire: "Ho capito questa linea".
Ci siete?
E come si realizza una macchina combinatoria e come si realizza una macchina sequenziale?
Parlante 3 00:40:22

Sequenziale ci vuole il lecce, giusto?
Parlante 1 00:40:23
Così è un po' riduttivo.
Ci vuole uno stato, quindi la macchina combinatoria
prende in input dei bit, tramite delle operazioni elementari, costruisce l'output.
Ci siete?
Quindi avete visto nella logica booleana i vari gate che manipolavano l'informazione.
Nella macchina combinatoria in realtà abbiamo due parti: la prima parte rappresenta la macchina combinatoria e poi ho la controreazione,
con una parte di memoria.
Si chiama modello Haussmann.
L'avete mai visto?
Questo perché in realtà una macchina sequenziale si implementa con due funzioni: la funzione di transizione di stato e la funzione di uscita.
Essendo due funzioni, quelle sono circuiti combinatori.
Però, se io poi devo ripresentare lo stato computato, l'ingresso alla prossima esecuzione, ho bisogno della memoria.
Ci siete?
Questo non l'avete fatto ad architettura?
Parlante 3 00:41:39
No, più o meno me lo ricordo.
Parlante 1 00:41:43
No, mi guardate tipo alieno.
Ora, come si realizza un'elaborazione classica?
Qual è l'elemento fondamentale di una macchina informatica classica?
Il transistor, avete mai visto un transistor come è fatto?
Quindi il transistor è in realtà una scatoletta nera con tre piedi, ma è fondamentalmente un sandwich di tre elementi, due di uno stesso materiale e il terzo, quello nel mezzo, di un altro materiale.
I primi due, quindi gli n-type, sono fondamentalmente a carica negativa, il p-type a carica positiva.
Sono due materiali completamente diversi e fondamentalmente nella realizzazione fisica voi avete questo sandwich dove le correnti entrano su tre parti, quindi la parte in alto, la parte in basso e la parte laterale.
La parte in alto si chiama collector, la parte in basso si chiama emite e quindi la corrente fluisce dalla parte in alto verso il basso.
La natura di conduzione è dato dalla parte di base nel mezzo che si chiama base.
Io posso controllare questo elemento per tensione tra la base e l'emettitore, quindi la VED, in base alla tensione che io applico in questo elemento, il sandwich fa o non fa scendere la corrente.
Ci siete?
In realtà questo transistor non è altro che un interruttore, un interruttore che si apre e si chiude in base allo scorrimento della corrente.
In questa parte, ci siete?
L'elemento, questo MOST in realtà ha come descrizione delle correnti e delle tensioni questo diagramma che vedete in basso, insieme a me avete già visto da eptisecure e fondamentalmente questo elemento è caratterizzato da tre regioni.

La regione grigia, la regione blu e la regione arancione, quindi è la regione di catosfo, la regione sole, la regione di amplificazione e la regione di saturazione, tutti controllati ovviamente dalla tensione che viene applicata tra i due morsetti di comando.
Ci siete?
Ora, se voglio accendere il transistore, fondamentalmente io applico una tensione.
tra il punto B e il punto E e deve oscillare tra 0.6 e 0.7 V.
Quando questa tensione cresce si attiva la regione di saturazione, si apre l'interruttore e quindi io fondamentalmente la corrente da sopra scendo.
Nella regione di cut off, fondamentalmente la giunzione base emettitore non ha una tensione tale da poter aprire il canale conduttivo e quindi è in una regione di cut off.
Vuol dire che l'interruttore è aperto, non scorre corrente.
Ci siete?
E nella regione attiva, invece, io ho che fondamentalmente mi trovo in una regione omica.
la.
Ho una piccola resistenza, ovvero la corrente che fluisce dall'alto non me la ritrovo uguale in basso, ma ho un comportamento resistivo.
Questo comportamento resistivo, vedete, può crescere e poi si stabilizza.
Questa parte di stabilizzazione è fondamentalmente dell'amplificazione.
Parlante 2 00:45:35
E questo significa ohmico.
Parlante 1 00:45:36
Sì, amplificazione.
In generale, però, il mosfet viene utilizzato solo nelle due regioni
arancioni e blu, come un vero e proprio interruttore.
E ovviamente questi due stati rappresentano proprio gli stati 0 e 1.
Quando io dico che ho zero, vuol dire che fondamentalmente il MOSFET è comandato nella regione di sotto.
Questo è l'elemento base di un elemento di memoria.
Quando la mia memoria è a zero, vuol dire che ho posto il mio MOSFET nello stato di cut-off.
Ci siete?
Ecco perché fondamentalmente io ho una rappresentazione 0-1.
Perché sono i due possibili stati del transistor.
Ovviamente voi mi potreste dire che gli stati non sono due, sono tre, perché le regioni sono tre.
Però in realtà i due stati, quelli di saturazione e quelli di catofo, sono i due stati stabili.
Lo stato di amplificazione è molto fluttuante e quindi
Se io devo avere il riconoscimento di un valore, è meglio essere in quelle regioni.
Parlante 2 00:46:47
Cioè quello centrale è metà stabile praticamente.
Parlante 1 00:46:51
Esatto, uguale.
Quindi nei dispositivi digitali io forzo il sistema a stare nei due stati estremi stabili, quindi quello di cut-off associato allo stato zero, non passa corrente.
Quello di saturazione associato allo stato uno, la corrente passa esattamente uguale senza avere un atteggiamento ohmico o di amplificazione o di riduzione.
Questo lo vediamo anche quando noi spesso spieghiamo che cosa rappresenta il bit zero e che cosa rappresenta il bit zero.

Uno passa, non passa corrente.
Facciamo l'esempio del LED che si accende e si spegne.
Quando io, per esempio, insegno l'informatica ai bambini, dico.
Noi memorizziamo lo zero, immaginate una lampadina spenta, immaginiamo la lampadina accesa, invece per rappresentare il due.
Se io ho il transistor, che è un interruttore, il ragionamento è esattamente uguale.
Ed è lo stesso ragionamento che io faccio quando trasferisco l'informazione.
Se nella macchina arriva un Neumann sul basso, un'informazione binaria si deve muovere dalla memoria centrale al processore e quella è semplicemente la corrente che scorre.
Ovviamente, un aspetto importante è capire come rappresentare l'informazione.
E ricordate che io qui ho parlato sia di passaggio di corrente che di tensione.
La rappresentazione binaria non è sul passaggio di corrente, ma sulla tensione esplicata.
Qui vi dice anche il motivo.
Questo perché, fondamentalmente, se io vado a misurare la corrente, quindi lo scorrimento degli elettroni, la corrente prima di tutto ha molte fluttuazioni.
e dipende fortissimamente dal carico applicato.
Invece la tensione è un valore molto più stabile, non ha quelle fluttuazioni della corrente, non dipende dal carico applicato.
Quindi rende i computer molto più robusti.
Altra domanda, scusami, ma la tensione non è un valore discreto, è un valore continuo.
Ci siete?
Perché io ho solo due stati e non ne ho n?
Quanti sono i possibili valori di quella grandezza continua?
È un problema di identificazione di stato e questo ce lo dice Shannon.
Se io ho dei livelli molto vicini tra di loro, riesco a discriminare molto più difficilmente i valori binari.
Invece, definendo due intervalli ben precisi, valore minimo e valore massimo, con una grande distanza tra di loro, io riesco a identificare bene lo stato 0 e lo stato 1, indipendentemente dalle fluttuazioni, dagli errori e dalle problematiche.
Ci siete?
Ecco perché, in realtà, l'elemento base della computazione è 0 e 1, e le informazioni sono sempre successioni di 0 e 1.
Anche perché se vi ricordate che avete studiato dell'algebra, esiste l'algebra binaria, ottale, decimale, esadecimale, noi potevamo pure ragionare nella rappresentazione ottava, però in quel caso avremmo avuto degli intervalli che si andavano a sovrapporre.
Preferiamo avere 0 e 1 e ci semplifica il riconoscimento all'interno dell'infrastruttura fisica di utilizzazione della computazione.
Sulla parte delle operazioni vi dicevo che ogni operazione è un'operazione matematica perché ogni informazione ha una rappresentazione matematica e quindi la funzione f può essere o una funzione sequenziale, combinatoria, l'uscita dipende dagli ingressi, ed ecco quella che avete rappresentato essere una logica.
combinatoria con dei gate.
Identifico dei gate base.
Tutte le altre funzioni sono combinazioni dei gate base.
Quali sono i gate base?
N, OR e NOR.
Con questi tre io posso costruire tutte le funzioni.
Ci siete?

Si o no?
Difficile?
Ovviamente dipende dalle varie combinazioni.
Alcune funzioni però.
Perché poi vanno sempre, vengono sempre negati alla fine delle nell'esempio c'è scritto a NB negato, perché poi alla fine va.
Vabbè, perché devo vedere la tabella di verità quando l'uscita è uno se con la negazione degli ingressi.
Vabbè, dovete dovete trovare gli invarianti.
Dovete fare la tabella di verità, trovare gli invarianti che dovete ragionare non logicamente, non e poi.
Beh, io questo non ve lo spiego perché mi aspetto che lo sappiate suor archivitori di come si costruiscono queste cose.
Questo invece è l'esempio di elementi con memoria.
Il latch e il flop sono un elemento di memoria per un bit, i registri sono elementi di memoria su più bit.
Ovviamente in questo caso, per realizzare la combinazione, per esempio, avete un circuito combinatorio,
E qui avete il circuito sequenziale, che non è un circuito particolare, è un circuito combinatorio con una retroazione di memorizzazione dello stato che io vi presento all'ingresso e alla prossima utilizzazione della rete combinatoria.
Ci siete?
Questo è un modello Hoffman.
E dov'è la rete combinatoria?
tipo l'uscita che poi fa anche da ingresso, da input per l'altra polo.
Questo è l'elemento di memoria, questa è la rete combinata.
La prima parte?
Parlante 2 00:52:46
La prima parte è la rete combinata.
Parlante 1 00:52:50
Tu per esempio facevamo degli esercizi con te quando ero a ingegneria, costruisci la rete sequenziale che implementa questa funzione.
uno doveva fare gli invarianti, le parti di Carnot, costruire la parte sequenziale e determinare di quanto bitter ha bisogno della rappresentazione dello stoma.
In realtà nella parte sequenziale si dava un automa.
Dato questo automa, implementalo con una macchina sequenziale.
Ci siete?
Tutto chiaro?
È un po' un recap della computazione classica.
Ora i sistemi, ovviamente moderni, hanno bisogno di elevate prestazioni.
Immaginate gli LLM, immaginate tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale richiedono che i calcolatori siano sempre più potenti.
Rendere i calcolatori sempre più potenti richiede un avanzamento tecnologico.
sia sulla tecnologia dei semiconduttori, quindi sul substrato fisico di realizzazione della madre, sia da un punto di vista di architettura del calcolatore, sia proprio come l'ingegnerizzazione del sonno.
A livello fisico devo consentire la realizzazione di transistor sempre più piccoli, così che in un chip, mentre prima ne riuscivo a mettere quattro, adesso ne riesco a mettere 12, 15, 14.

Il fatto di mettere sempre più transistor vuol dire che tutto memorie sempre più capaci.
Noi, io che vengo dal 2000, avevamo computer che avevano 1 GB, adesso computer della stessa dimensione arrivano ad avere 2 TB.
Quindi sia le memorie diventano più potenti, ma vedete anche i processori, i processori diventano sempre più potenti.
Questo perché io riesco su un unico dispositivo,
a mettere transistor sempre più potenti, ma soprattutto riesco ad accorciare la frequenza di clock.
Questo però fondamentalmente aumenta le mie prestazioni, perché riducendo la frequenza di clock riesco a fare più operazioni nell'unità di tempo.
Mettendo sempre più transistor, i transistor sono sempre più vicini e quindi il tempo di propagazione dei segnali.
Parlante 2 00:55:15
È sempre più contenuto.
Prof, non è aumentare la frequenza?
Parlante 1 00:55:19
Dipende cosa aumenti, se aumenti la frequenza, il periodo critico, l'ampiezza dell'intervallo, sempre più piccolo.
A livello architetturale, cerco di far sì che ad ogni ciclo di clock riesco a fare sempre più lavoro.
Ecco l'avvento nelle processioni delle architetture superscalare.
Ovvero, se io ho i momenti del ciclo di Von Neumann,
che ho il fetch di code ed execute, se io mi organizzo il processore così che mentre sta facendo fetch qualcuno sta facendo di code e qualcun altro execute, quindi io compatto più operazioni nello stesso ciclo, riesco ad essere sempre più veloce.
Ci siete?
Ovviamente io devo far sì che magari alcune operazioni che sono un po' più lente
Le sposto verso dei processori dedicati, quindi io devo riprogettare il mio calcolatore per ottimizzare il più possibile quelli che sono i tempi di esecuzione, il throughput, disponendo le funzioni in maniera tale che ovviamente sono più performanti possibili.
un'altro aspetto è l'ottimizzazione delle interazioni tra memoria e processore.
Quando io eseguo dei programmi, ovviamente io devo fare sempre il trasferimento dalla memoria al processore, dal processore alla memoria.
Nella fase iniziale, quando io faccio fetch, sto prendendo dalla memoria; quando faccio execute, magari devo scrivere qualcosa in memoria.
Le operazioni di scrittura da e verso la memoria sono abbastanza lente, tant'è vero che abbiamo iniziato a introdurre le cache, cache di primo livello, cache di secondo livello.
Se io riesco a mettere più.
Di un transistor nel processore, vuol dire che il processore ha sempre più spazio e quindi magari non deve scrivere in memoria perché c'ha nei registri aspetti che può preservare.
E quindi questo aspetto di ottimizzazione, di comunicazione e di interazione all'interno dei dispositivi mi va a velocizzare il tutto.
Ultimo aspetto, ovviamente, sono i miglioramenti algoritmici, le operazioni, farle in maniera ottimizzata ed ecco i compilatori.
che scrivono del codice ottimizzato per renderlo il più velocemente possibile.
Questo è un trend che fa sì che nel tempo stiamo vedendo i laboratori sempre più veloci.
Però tutto questo messo insieme è quello che sta foraggiando l'avanzamento tecnologico che stiamo vedendo.

Però qual è il problema?
Che noi viviamo in una realtà in cui assumiamo per vera la legge di Moore.
Che ci dice la legge di Moore?
Che ogni due anni
Aumenta il numero di transistori che io posso mettere sulla stessa area di memoria.
Aumento, aumento, aumento, vuol dire riduco il transistor, riduco il transistor, riduco il transistor.
C'è un problema, arriverò a un punto che sto transistor non lo posso fare più piccolo.
Sono arrivato a livello atomico, cioè più piccolo del livello atomico, nel livello subatomico, ma non riesco ad andare.
Quindi questo progressivo rimpicciolimento e di conseguenza rafforzamento della mia potere computazionale si scontrerà a un certo punto con una barriera oltre cui io non posso andare.
Il primo problema qual è?
Che i transistori al momento sono piccoli, sono della dimensione dei nanometri.
Ovviamente io oltre quella dimensione non posso andare.
Ma perché proprio la l'atomo a quella dimensione più piccolo non può?
Secondo problema, più fa, più piccolo è il transistore, aumenta quello che viene chiamato il tunneling quantistico, che vuol dire che se il transistore è troppo piccolo e quindi io riduco le dimensioni di tutto, le barriere di isolamento non diventano più di isolamento, gli elettroni ci vanno attraverso.
E quindi se il molf, ma questo non può provocare scompiglio all'interno, perciò non lo posso fare più piccolo.
In realtà genera degli errori, genera della radiazione e quindi le mie elaborazioni diventano meno precise.
Pensate al transistore: che cosa ho detto?
Che se non applico memoria, la parte centrale mi fa da isolante e quindi la corrente che io inietto dall'alto non scende.
Ma se questa parte isolante diventa troppo piccola, gli elettroni ci passano.
E quindi quello che doveva essere uno stato zero, uno stato di cut-off, se vado a misurare l'uscita dell'emettitore, io trovo della corrente, perché quella barriera isolante non ha fatto il suo effetto e gli elettroni ci passano attraverso.
Questo perché è diventato troppo piccolo.
Parlante 3 01:00:15
Troppo piccolo in base al materiale che abbiamo utilizzato?
E certo.
Quindi potrebbero esserci materiali che ci permetterebbero di.
oltre al silicio non ci sta nient'altro.
Parlante 1 01:00:26
C'è l'oro, ma sono tutti materiali che hanno lo stesso fattore di vitali.
Oltre una determinata dimensione, gli strati isolanti non sono più isolanti, perché sono troppo sottili e gli elettroni ci facciamo comunque.
Parlante 3 01:00:41
Certo, se facciamo i computer di oro.
Insomma, aumentano le rapine proprio in maniera esponenziale.
Parlante 1 01:00:46
Sono lamine così, già molti, qui dentro c'è il lame.
Parlante 3 01:00:51
Ci sono anche se non ci sta un pochino di oro, pochissimo.

Parlante 1 01:00:54
Di lamina nel processore.
Ovviamente c'è anche un problema.
Quando io realizzo il transistore, il transistore è un elemento che emette energia.
Se ne metto troppi insieme, tutta questa energia che da sola è impercepibile, la somma però,
rende questa energia molto forte, tale che scioglie il cibo, perché sono uno a fianco all'altro.
Poi il fatto di emettere energie ed essere uno vicino all'altro vuol dire che il primo poi impatterà sul secondo e quindi non solo dissipa calore, ma sono anche di auto interferenza.
più piccola è la dimensione, maggiore sarà l'interferenza che subirà, e dall'ambiente esterno, ma soprattutto dagli altri che sono tutti vicini.
Inoltre, i computer in generale hanno un andamento, come vi dicevo, lineare.
Che vuol dire un andamento lineare?
Che processano le informazioni bit per bit.
Facciamo un esempio: immaginiamo che noi dobbiamo identificare una soluzione, utilizziamo un approccio evolutivo, quindi
Prendo la prima soluzione, va bene?
No, vado verso la prossima, quindi vado a lavorare punto per punto rispetto allo spazio delle soluzioni.
Questo è l'andamento lineare.
Però che cosa succede ora?
Molte applicazioni richiedono una potenza computazionale che non deve essere lineare, perché lo spazio delle soluzioni è così enorme che se io lo vado a fare in maniera lineare ci metterò anni.
Nell'esempio vi ho messo la simulazione della molecola della caffeina che è quello che è rappresentata e che io voglio studiare la stima dell'energia dello stato energetico della molecola.
Lo stato energetico è una grandezza continua.
Andarlo a simulare vuol dire che io devo analizzare quali sono le possibili combinazioni dello stato nel mio contesto.
Quindi è una elaborazione che deve esplorare tutti i punti.
e non ho l'andamento del gradiente, ovvero quando voi fate addestramento con il machine learning, il gradiente vi dice dove muovervi.
È un'euristica che fa sì che non dovete spaziare tutto lo spazio delle soluzioni, ma avete un suggerimento su dove dovete andare.
Qua non ce l'avete più.
Pensate alla crittografia e la fattorizzazione RSA.
Voi avete possibili combinazioni, soprattutto nell'aritmetica modulare.
non avete un'euristica che vi dice questa è migliore di quella.
Le dovete provare tutte quante.
Quindi se le provate una dopo l'altra, quanto tempo ci vuole per trovare la soluzione?
Nel "worst case" devo valutarle veramente tutte quante.
E quindi ecco che la lunghezza della chiave fa sì che diventa un problema.
Trattabile sì, perché c'è la soluzione, ma io ci metto in 10 anni e quindi non è utile.
Ci siete?
Quindi in realtà, capendo che non posso potenziare i calcolatori perché c'ho un limite fisico in più, c'ho tutta una serie di problemi che devo muovermi a risolvere, quindi devo lavorare con un nuovo approccio.

Come faccio a cambiare, capendo che la legge di Moore non mi richiuderà tra qualche anno?
Bene, i ricercatori hanno diretto la loro attenzione alla meccanica quantistica.
Secondo voi, perché hanno diretto l'attenzione verso la meccanica quantistica?
E che cos'è la meccanica quantistica?
Parlante 3 01:04:36
La meccanica quantistica è quella branca della fisica che fa agire a uno strato subato, cioè ancora più in basso dell'atomo, cioè una cosa del genere.
Parlante 1 01:04:46
Quindi la meccanica quantistica è la parte della fisica che descrive la materia.
e l'energia in piccole quantità.
Perciò quantum.
Parlante 3 01:04:59
Cioè, quello che vale nella fisica classica non vale?
No.
E questo volevo dire.
Parlante 1 01:05:04
Cioè, io vado a vedere i corpi di massa in dimensioni infinitesime.
Perciò quantum, infatti, perché voi sapete che io allora viene dalla fine, quantum viene dalla fine.
ed è quello che viene da quantus, che vuol dire proprio quantità piccola.
E quindi devo studiare quando c'è poca energia, quando particelle piccole, dove ovviamente i fenomeni che io vado a registrare sono dei fenomeni del tutto diversi dalla fisica classica e ha attirato l'attenzione perché fondamentalmente i fenomeni quantistici mi consentono
Di avere un approccio completamente diverso alla computazione e deviare da quella che è la computazione negli altri.
Ecco perché io mi sto attenzionando sulla meccanica quantistica.
Ora la meccanica quantistica è caratterizzata dallo studio di entità.
che noi immaginiamo essere proprio delle piccole palline.
Quando voi pensate all'atomo, come lo immaginate l'atomo?
Parlante 2 01:06:10
È una sfera con.
Parlante 1 01:06:12
Una palla con un'altra palla che gira.
È l'immagine della Terra dopo la Luna.
Sono delle palle che si muovono, delle sfere.
In realtà non è così.
A livello quantistico le particelle hanno un comportamento duale di onda
e di particella, e quindi fondamentalmente hanno tutti degli effetti particolari di interferenza e distrazione.
Parlante 3 01:06:41
Qua siamo a un livello pari a quello del bosone di Higgs o ancora più in basso.
Parlante 1 01:06:45
L'elettrone, l'elettrone, il fotone, il bosone è troppo piccolo.
Troppo piccolo quindi.
Che vuol dire che una particella ha una forma d'onda?

Ora non è proprio l'onda del mare che si muove come un'onda, però il problema è che io ho delle grandezze fisiche in cui io non so esattamente quella particella dove, ma ho una funzione probabilistica che mi descrive dove potrebbe essere.
Ecco che la wave, l'onda.
Non è un'onda fisica, cioè non è che si muove veramente come un'onda, ma che io non riesco a vedere dove sta, a posto di costruire una distribuzione di probabilità di dove potrebbe starci e questa probabilità diventa una funzione dell'onda.
Ok, quindi non è effettivamente un'interpretazione letterale, ma è una immagine che mi costruisco per capire in che stato.
una grandezza quantistica si trova quel dispositivo o quella particella.
Ci siete?
Ora, data una funzione d'onda, la magnitudine o l'ampitudine della funzione d'onda è proprio una misura della probabilità che quella particella si trova in quello stato.
Ci siete?
Difficile?
E la probabilità
di essere in uno stato, è proprio dato dal quadrato dell'amplitudine della funzione d'onda.
Ora, la funzione d'onda che descrive i comportamenti quantistici è la funzione d'onda di De Broglie, che fondamentalmente è associata a una lunghezza d'onda data dalla costante h, la costante di Plank, fratto p, che è il momento della funzione d'onda.
ovvero il prodotto tra massa e velocità.
Questa è la descrizione della funzione d'onda di caratterizzazione della particella.
Ora, più piccolo è il momento, quindi più piccolo è il denominatore, maggiore sarà più grande la funzione d'onda.
Ovviamente che cosa succede?
Che se l'ampiezza è piccola, sembra che va dritta, perché la funzione d'onda viene molto schiacciata.
Ecco la dualità particella-funzione d'onda.
Perché la particella si muove linearmente, però in realtà fa queste piccole oscillazioni, se vado a caratterizzare la sua posizione nello spazio.
Ci siete?
Se invece, a livello macroscopico, io ho una funzione d'onda molto piccola, non vedo il movimento oscillatorio.
Perché se lo vedo dall'alto lui oscilla molto poco, per me è come se fosse delineo.
Però in realtà questa caratterizzazione è la funzione d'onda.
Ci siete?
Parlante 2 01:09:48
Difficile.
L'oscillazione in una sola dimensione.
Parlante 1 01:09:51
Dipende, puoi caratterizzarla in più dimensioni, puoi vederlo o una planare o circolare.
Ci sono varie.
Ovviamente le particelle hanno un movimento, si chiamano momento, sarebbe la P.
Parlante 3 01:10:09
Il concetto che viene dimostrato, come si chiama?
Parlante 1 01:10:13
Con la luce che passa attraverso la feritoia.
Che poi se si.

Parlante 3 01:10:21
Mettono per esempio due volte si creano i puchi.
Parlante 1 01:10:26
Ovviamente in tutti questi fenomeni l'elemento principale di riferimento è il fenomeno, perché quando si lavora con la meccanica quantistica i primi esperimenti sono stati fatti con la luce.
E quindi con la luce si sono osservati tutti questi fenomeni nel tempo.
Poi ovviamente si sono osservati sulle altre particelle.
Perché?
Perché si è iniziato con la luce?
Perché era, come dire, l'elemento che si doveva studiare maggiormente.
Quindi prima non si era l'equipaggiamento, era sempre col bosone, con tutte le altre particelle, con l'elettrone.
Man mano che si è migliorata la strumentazione, ovviamente si è sceso in piccolissimo, quindi oltre al fotone si è utilizzato l'elettrone e poi tutte le altre particelle.
Questo però si ricollega a un principio molto importante della meccanica quantistica, che è il principio di determinazione di Heisenberg.
Il principio di determinazione di Heisenberg ci dice che le proprietà fisiche delle particelle non possono essere note in un certo istante.
Posso capirne la probabilità, ma non lo posso vedere, non lo posso misurare.
Una volta che io lo vado a misurare, quella caratteristica quantica decade.
Per noi questo è un aspetto importante.
Perché?
Perché quando noi scriviamo i nostri programmi, fintanto che non misuriamo, abbiamo.
la particella nello stato quantistico è quello stato di indeterminazione.
Quando però misuriamo, perdiamo lo stato quantistico e troviamo lo stato classico di appartenenza a uno stato a un valore binario A di un valore binario B con una determinata probabilità.
Ci siete?
Parlante 2 01:12:14
È il fatto che se osserviamo un elettrone che sta fermo, quando non osserviamo invece si muove.
Parlante 1 01:12:21
Esatto.
Quindi le coppie di proprietà fisica che io non posso misurare sono quelle tra la posizione e il momento e ovviamente più precisamente conosco la posizione della particella meno precisamente posso sapere il suo momento e ovviamente viceversa.
C'è una famosa equazione delta x delta v è maggiore o uguale della semicostante di Planck come x.
La semicostante di Planck è
La costante di Planck fratto due righe, quindi se io abbasso l'incertezza della posizione, quindi Delta x Delta p, che è l'incertezza del momento, aumentare per effetto di questa relazione e quindi le due proprietà fisiche, se ne scopro una, non conosco l'altra.
Questo principio di indeterminazione, ovvero che io non posso sapere esattamente le informazioni delle particelle, non è un problema dell'apparecchiatura di misurazione, non è l'hardware che non è performante, non è che io non ho la macchina fotografica giusta per fare la foto all'elettrone, ma semplicemente è che avendo questo comportamento ad onda, ora sta qua, poi cambia e va da un'altra posizione.

quindi è proprio la natura delle particelle essere così impreindicibili e le loro caratterizzazioni giuste.
Ovviamente questo vale su posizione e momento, ma vale su ogni grandezza, tipo anche tra energia e tempo.
Tutte le coppie di proprietà fisiche hanno questo legame.
Se ne scopro una, non posso scoprire l'altra.
Il principio di indeterminazione ovviamente mi fa sì che se io in una grandezza fisica associo il valore di informazione allo stato, immaginate la tensione, io so quando è bassa e alta e quindi io gli posso associare stato zero, tensione bassa, stato uno, tensione alta.
Se io qui non conosco lo stato della particella.
Come faccio a fare un mapping con la rappresentazione?
Diventa complicato.
E quindi quali sono le conseguenze?
Fondamentalmente non ho delle traiettorie esatte e quindi se io cerco di identificare la posizione della particella perché io voglio associare l'informazione col valore di informazione, questo non lo posso fare, mi è difficile e soprattutto una particella nello spazio.
Non è in realtà un'unica lunghezza d'onda, sono più lunghezze d'onda, ognuna con un proprio momento, e questo viene chiamato Wavepacker.
Wavepacket è fondamentalmente queste più lunghezze d'onda sommate insieme che in realtà caratterizzano la debruit wave quella risultante che però è localizzata in un'unica finestra temporale e qui ci fa capire una caratteristica molto importante della meccanica quantistica che è quella della superposizione ovvero se la mia particella
è caratterizzata da due stati puri, lo stato reale della particella è o il primo stato, o il secondo stato, o la combinazione lineare dei due stati.
Quindi in realtà io riesco a rappresentare con un'unica entità la contemporaneità degli stati e sfruttare questo per la mia elaborazione.
Parlante 3 01:16:07
Cosa intende per purezza di uno stato?
Parlante 1 01:16:10
Lo stato stabile.
Parlante 3 01:16:13
Cioè.
Parlante 1 01:16:13
E lo dobbiamo caratterizzare e come lo caratterizziamo?
Parlante 2 01:16:19
Ci siete?
Questo è il concetto su cui si basa poi il qubit, giusto?
Esatto.
Parlante 1 01:16:26
Ovviamente poi ci sono le fluttuazioni quantum, ovvero il sistema naturalmente fluttua, un po' perché ha la forma d'onda, un po' perché non è stabile, immaginate l'elettrone.
Che vi hanno detto che l'elettrone gira intorno al mondo, no?
Non sta fermo, ma in realtà non gira manco, non ha neanche un'orbita, non è la Terra e la Luna, ma ha un movimento randomico, casuale.
Parlante 3 01:16:54
Ci sono i livelli di.
cioè sappiamo.
energetici.

Sappiamo entro quale soglia, diciamo, ruota, fluttua, si muove, insomma.
Parlante 1 01:17:02
Esatto.
Ora, data una particella, ci sono alcune caratteristiche che io posso sfruttare per rappresentare le informazioni.
In queste slide, questa e nella successiva, ve ne metto le due principali, che sono legate alle due particelle che in generale si usano nella realizzazione con dei dispositivi quantistici.
Il primo è quello dell'elettromattico e soprattutto dello spin sull'asse zero.
Il secondo è la polarizzazione del futuro.
Poi useremo delle comunicazioni quantistiche.
Ora, che cos'è lo spin sull'asse Z?
L'asse Z è l'asse XYZ è l'asse verticale.
In realtà, l'elettrone quando si muove ha anche un movimento angolatorio rispetto all'asse Z.
Questo si chiama spin.
E può muoversi o in senso orizzontale o in senso orario o in senso antiorario.
La rotazione intorno all'asse X, scusatemi, Z definisce quello che viene chiamato momento angolare e ovviamente è un valore continuo, ma che può essere quantizzato, ha discretizzato il suo momento di rotazione.
In generale, in alcuni sistemi può essere discretizzato su due valori: più o meno costante di Planck e mezzi.
Quindi se ho più costante di Planck e mezzi, ruota in senso orario, meno antiorario.
Ci siete?
Questi sono i due stati.
Però io non posso vedere l'elettrone, quindi non so se sta ruotando in senso orario o antiorario.
Posso assumere con che probabilità sta in uno stato o nell'altro.
Questa è la superposizione.
Ci siete?
Ovviamente, quando descrivo una caratteristica quantistica, devo descrivere le basi del sistema di riferimento.
Quali sono i due possibili stati?
Lo introdurremo nella prossima lezione.
Le basi di questo spazio di Ibert vengono descritte con le bracket, ovvero linea, parentesi angolare.
Questa è la prima base, linea, parentesi angolare, seconda base dove io dico se sta in quello stato è zero, se sta nell'altra base è uno.
In realtà le due informazioni sono associate ai due possibili stati del sistema.
Ci siete?
Ma io non lo so, quindi assumo che lui possa in tutti i possibili stati, combinazione lineare di quei due.
Ci siete?
Difficile?
Parlante 3 01:20:03
Qui uno spazio di Hilbert quanti stati possiede?
Parlante 1 01:20:06
Qui lo costruiamo con 2.
Infatti si indica c alla 2.
Perché due?

Perché deriva dal bit.
Il Q bit, che lo vedremo tra poco, è proprio questo: prendere una grandezza quantistica, una grandezza fisica di una particella descrivibile.
Poi vediamo come si descrive, che però può avere due possibili stati che definiscono.
i due estremi dello spettro delle combinazioni che quella grandezza può assumere.
Parlante 3 01:20:42
Quindi sono stati puri questi?
Parlante 1 01:20:46
Sono i due estremi.
Ci siete?
Facciamo un altro esempio, la polarizzazione del fotone.
Il fotone ha una direzione di propagazione, però in realtà il fotone ha due campi, uno elettrico e uno magnetico.
Avete fatto a fisica.
Cioè il fotone c'ha una
uno longitudinale, che è quello elettrico, e quell'altro interpendivo, che è quello magnetico.
La polarizzazione fondamentalmente si muove in maniera diretta, però ha questi due campi che vengono generati.
L'oscillazione rispetto a questi due campi si chiama polarizzazione.
Ora, l'oscillazione può essere o orizzontale,
cioè, scusatemi, o verticale o orizzontale rispetto a questi due campi.
Sono i due possibili stati e le due basi dello spazio di Hilbert.
Quindi può o oscillare verticalmente o orizzontalmente.
Lo stato zero è associato a una, mi pare a verticale, orizzontale, invece verticale.
È la possibile oscillazione?
No, c'è anche l'oscillazione, questa è l'oscillazione lineare
C'è anche l'oscillazione circolare, che si muove dritto, però definendo dei cerchi, sensorale o antiorario, e associo all'orario e all'antiorario il valore 01.
Ci siete?
Difficile.
Parlante 3 01:22:22
Questa roba la facevo dal secondo superiore, no?
Parlante 1 01:22:24
E vabbè.
Quindi alcune grandezze fisiche di riferimento di una particella, quella dell'energia, quello dello spin, quello della polarizzazione, sono tutti aspetti fisici.
In realtà si possono astrarre come un sistema qua logistico a due stati, dove fondamentalmente la proprietà ha due stati puri che io vado a indicare come basi di riferimento del sistema.
E lo stato però puntuale di quella di quella particella rispetto a quella grandezza fisica è una combinazione lineare degli stati puri, dove alfa e gamma e beta sono i coefficienti della combinazione lineare, che hanno però un vincolo: i loro quadrati sommati sono pari a uno.
siete?
Così che in realtà questa rappresentazione viene in una rappresentazione a coordinate angolari diventa una sfera, viene chiamata sfera di Boulosch.
Parlante 2 01:23:38
C'entra qualcosa con quel teorema secondo la quale tipo il coseno al quadrato più il seno al quadrato deve dare?

Sì.
Parlante 1 01:23:46
Prof, ma perché in realtà se vedete se io
Noi molto spesso, quando facciamo i calcoli, quando facciamo le considerazioni, lo immaginiamo sempre come una sfera.
Perché?
Perché le basi del riferimento non sono altro che alcuni punti sulla sfera.
Alfa e gamma sono o il seno o il coseno rispetto a quei punti di riferimento e quindi ci ricolleghiamo alla trigonometria.
Parlante 3 01:24:17
Ci siete?
Prof, una domanda sulla soluzione è qui.
Perché alpha e peta sono un valore assoluto o non è un valore assoluto quello?
No, quello è il valore assoluto.
E perché?
Tanto io levo sempre al quadrato, quindi cosa?
Parlante 1 01:24:30
Perché in realtà quelli potrebbero essere anche dei numeri complessi e quindi devo prendere la batteria.
Poi vedremo che vuol dire la parte immaginale.
Voi siete poco abituati a non immaginare.
Cioè avete lavorato con poco?
Parlante 2 01:24:50
Qui ci sta molto il numero immaginario.
Parlante 1 01:24:54
Bene.
Vi devo portare un po' nella mia idea, nell'integrare.
Piano piano.
Le misurazioni, ovvero quando io misuro, fare una misurazione vuol dire determinare la probabilità di essere in uno stato o nell'altro.
Ecco che se io vado a misurare, in realtà io conosco alfa e beta, il quadrato della parte reale di alfa e beta diventa la probabilità di essere nello stato zero e nello stato uno.
Le operazioni che io vado a fare non sono altro che rotazioni dello stato quantistico.
Vi ricordate che nella informatica classica noi abbiamo i gate?
Anche qui abbiamo i gate.
Ma i gate non fanno altro che fare delle rotazioni: lungo l'asse delle x, l'asse delle y, rotazioni di base, quindi traslazione di base, nella base complementare.
Queste sono le operazioni che io posso fare sulla meccanica quantistica.
Quindi scrivere, vi lascio però con questo,
Scrivere un algoritmo quantistico vuol dire trovare un modo di rappresentarlo che si chiama qubit, ovvero noi lavoriamo sul qubit, per me il qubit è l'astrazione di una grandezza fisica, come quando noi lavoriamo con l'informatica lavoriamo con lo zero e con l'uno, ma nel calcolatore non esiste zero e uno, esiste semplicemente che il transistore è aperto o chiuso.
Nella computazione quantistica non esiste il comput, ma esiste una particella che assume una proprietà fisica che ha due stati che io non posso scoprire, ma che lo stato reale è una combinazione lineare di quei due possibili stati in cui si può trovare.
Ci siete?
Difficile, difficile.

Allora, vi voglio lasciare con il giochino che ho fatto con i bambini delle elementari, che qualcuno già ha visto, che mi metterò anche nelle slide, ma non ho avuto tempo di mettere nelle slide.
Allora, vediamo se riconoscete che cos'è questo.
Cos'è questo?
Cos'è?
Questo è un circuito quantistico.
Il circuito quantistico si presenta sempre con una serie di linee orizzontali, che sono i nostri qubit.
Il nostro algoritmo parte da uno stato iniziale associato ad ogni qubit, che in generale è lo stato zero.
Quindi tutti questi valori sono fissati allo stato zero, non lo devo neanche fissare.
Lo si vede perché vedete lo stato zero della sfera di Bosch è rappresentato dall'asse delle x.
Questo è lo stato zero e lo vedete graficamente che è vuoto.
Professore, sempre perché si fa riferimento al seno al cosino?
No, è perché si parte sempre.
Allora, fondamentalmente io parto da una particella che
assunta in uno stato iniziale.
Forzo quella particella ad essere in quello stato che dico io.
Parlante 3 01:28:30
Ma perché andava lì?
Parlante 1 01:28:31
Capo, tanto m'è finita la lezione?
Parlante 3 01:28:35
Si vuole sfogare, si vuole sfogare.
Parlante 1 01:28:37
Ma che sta nell'aurea.
Però, che lo rispetta, che rispetta un'altra.
Allora, quindi, in generale io ho quattro qubit
che assumono tutti lo stato zero Io faccio le rotazioni attraverso quegli operatori Ora, i gate nell'algebra quantistica sono o gate singoli, quindi operatori unari o operatori binari e terziari
Se vedete, questo è un operatore unario, ovvero manipola un solo qubit Gli operatori binari e ternari sono questi
Quindi questo è un operatore binario, questo è un operatore ternario.
Che vuol dire?
Che questi due comandano l'uscita di questo.
è un orto, quindi un invertitore.
Se questo è uno inverti, se è zero non fare niente.
Se tutti e due sono uno inverti, se almeno uno di questi è zero non fare niente.
Sono i vari gate Toffoli, li studieremo.
Fondamentalmente questa
Che problema c'è?
Parlante 3 01:29:51
Stanno chiamando.
Parlante 1 01:29:54
Lo so.
Questo realizza un full ladder, quindi q0 e q1 rappresentano i due ingressi del ladder, q2 rappresenta il risultato, q3 rappresenta il curry.

Ci siete?
Alla fine io ho il misuratore, questo c che vedete sotto è il valore binario.
Quindi io basta prendere il blocco di misurazione, lo inserisco e misuro.
In generale io ci metto sempre una bandiera.
Questo li vedrete come funziona.
E quindi vado a fare le misurazioni dei risultati.
In generale però io qua vedo i risultati, li vedo già tranquillamente.
Quindi 0 + 0 da risultato 0 e cary 0.
Ci siete?
È sull'albero sotto vedete anche la sfera di Broche, dove vedete che fondamentalmente questo è lo zero.
Sì o no?
Se ovviamente io voglio fare 1+0, ho bisogno loro partono sempre da zero, quindi zero e quindi devo fare una rotazione per rappresentare l'uno.
La rotazione si fa sull'asse delle y.
Quindi prendo y, lo metto qui.
Se notate qui è diventato uno.
Uno più zero quanto fa?
Col resto di?
Sta funzionando come full lab?
Abbastanza.
Dobbiamo fare uno più uno.
Quanto fa uno più uno?
Parlante 3 01:31:39
Zero col resto di.
Funziona.
Parlante 1 01:31:41
Sì.
o no?
Ti piace?
Sta funzionando perfetto.
Ovviamente qui stiamo ragionando in maniera lineare, quindi prendo un ingresso, il valore 0+0 e voglio vedere il risultato.
Se io invece cambio la base e faccio una rotazione di Hadamard, ovvero il cambiamento di base che fa?
Mentre la base è 0 1, Hadamard mi fa una rotazione a 90 °.
Quindi è un'altra base che però fondamentalmente rappresenta una combinazione lineare più probabile degli stati zero e uno, perché se io sto 0 1 con Hadamard faccio di 90 °, stando qui sono 50% di probabilità di essere zero, 50% di probabilità di essere uno.
Quindi se io faccio Hadamard sulla prima, se notate.
Eccolo qui.
No, lì non me l'ha fatto la questo mango lo sta facendo.
Io sto 50% 00 50% 0100 perché è più.
Parlante 3 01:33:00
Probabile sfasato, cioè diciamo la probabilità non è proprio 50 spaccato.
Sì, errore quantissimo.
Parlante 1 01:33:05
Quando io applico un'operazione non è mai ideale un po' di errore, però se notate

Mentre io senza questo avevo un unico risultato.
Vedete, il risultato è che 0+0 fa zero col resto di zero.
Se io invece dico: guarda, attenzione, il primo qubit è non zero al 100%, 50% zero, 50% uno, calcolami il risultato.
Lui mi dice: guarda, il risultato non è al 100% zero, ma io ti ho detto che il risultato è 0 0.
0 1, dove il primo zero è il curry, l'uno è il risultato.
Quindi io con una rotazione gli ho detto: calcolami contemporaneamente il risultato del full ladder con due ingressi, 00 e 1 0, e lui mi ha dato contemporaneamente i due possibili risultati.
Se io invece faccio l'adamar su tutti e due gli ingressi, quattro possibili, sono tre.
Parlante 2 01:34:13
Perché due sono fusi?
Parlante 1 01:34:14
Perché due sono fusi ed è quello con la probabilità maggiore.
Quindi da questo piccolo esempio vedete che mentre nella computazione classica voi valutate valore per valore rispetto agli ingressi, io con un semplice circuito quantistico in un unico utilizzo ho avuto quattro risultati.
Ecco che io non vado più in maniera lineare.
riesco ad elaborare più risultati contemporaneamente.
Ed è questa la capacità dell'algoritmo quantistico: non di essere veloce in termini "faccio le operazioni più veloci" ma che le operazioni mi computano più valori contemporaneamente.
Perché io adesso so quali sono le possibili operazioni su quelle possibili combinazioni lineari.
Ci siete?
Difficile.
Parlante 2 01:35:12
È meglio avere blocchi distinti, cioè nel senso magari pochi blocchi come questi, quindi tre per esempio?
No, gli algoritmi non hanno.
Nel senso, queste colonne di probabilità, oppure averne molte ma
Meno probabile.
Parlante 1 01:35:31
Questo dipende da quanti qubit hai.
Queste colonne sono tutte le possibili combinazioni dei valori nei qubit che ho.
Io ho 4 qubit, ogni qubit ha due possibili valori, 4^2 sono 8.
Ovviamente più qubit ho, più potente sono.
Ecco perché a me servono i calcolatori quantistici con tanti qubit, perché riesco a realizzare molto più
elaborazione e valutare una possibile soluzione in maniera più contemporanea.
Parlante 2 01:36:07
Quattro alla seconda sarebbero.
Parlante 1 01:36:08
Due alla quattro.
Sì, due alla quattro.
Infatti sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 16 16 E già ho visto che in quella stato il risultato con maggiore probabilità è quello dei due sommari.
perché ho due ingressi per cui il risultato è uguale.
Cioè, vedete, non mi dà solo il risultato, mi dà maggiori informazioni su quell'elaborazione.

E quindi io posso fare, ho maggiore potere espressivo nel campo.
Ci siete?
Però questo lo facciamo.
Diciamo che, essendo l'introduzione.
Questo però vi fa capire come mai
Poi l'esplorazione del fatto di costruzione per la fattorizzazione, mentre io non valuto uno per volta, qua ne sto valutando quattro per volta, quindi vado a dimezzare il tempo di esplorazione.
Ci siete?
Difficile.
Sì o no?
50% sì, 50%.
Quindi siamo quantistici perfetti.
Ovviamente questo è l'esempio che faccio vedere ai bambini per il semplice motivo che c'abbiamo i disegni.
Noi però scriveremo il codice.
Vabbè, questo è open Quasm, lo possiamo fare anche in Python.
Questo è il codice Keyskit, questo è il codice che.
Parlante 3 01:37:38
Che è più complicato, perciò?
Parlante 1 01:37:41
Che cosa?
Questa versione?
Python.
Vabbè, questo è Python.
From Keyskit import quantum register, classical register.
È Python, sì.
Py, non è difficile.
Cioè, la parte poi di codice è veramente molto immediata.
Anzi, Penny Lane non mi chiede neanche di scriverlo, fa il transpiling su proprio la libreria specifica.
Quindi veramente vi farà disegnare il suo blocchetto.
Lo vediamo, non vi preoccupate.
Parlante 2 01:38:14
Generalmente i codici sono molto lunghi.
Allora, in realtà sono sempre uguali.
Parlante 1 01:38:19
Una volta che ho capito se devo usare il modello X, uso il modello X.
No, come tutto il codice PAL.
Parlante 2 01:38:33
No, dico pure a livello di progetto, in quel senso.
Parlante 1 01:38:37
No, perché fondamentalmente non inventate un nuovo algoritmo quantistico, scrivere un nuovo algoritmo quantistico è un po' più difficile, ma ne prendete uno noto, lo applicate e vedete come funziona.
Va bene?
Altre domande.
Parlante 2 01:38:54

Pure più che altro per capire, magari non fate qualcosa a livello di progetto banale.
Parlante 1 01:39:01
Aspettate che facciamo i laboratori, se non vedete
laboratori come fate?
Parlante 2 01:39:09
O no?
Parlante 1 01:39:10
Il full laser, per farvi capire, è un full laser, quindi due pupit di input, due pupit per l'output.
Ovviamente ricordatevi che il carry, che è il Q con 3, io ci posso comunque mettere l'adamard e ora lo sto aggiornando qui.
In ingresso non è 0, ma è 0,1 vedete che aumentano le possibili combinazioni, perché io ho 0000, 1000, 0100 e via.
Sono 6 possibili di direzioni.
Sì, perché le due centrali possono essere due possibilità.
Parlante 2 01:39:49
Sarebbero le due centrali nel grafico sotto.
Parlante 1 01:39:54
Sì, questo però questo grafico fa vedere la probabilità in uscita.
Quindi questa è la parte in ingresso, questa è.
Parlante 3 01:40:06
La parte in uscita?
Parlante 1 01:40:08
Non ve le metto nelle slide.
Però in generale questo Quantum Explorer è un modo per capire visivamente, soprattutto gli operatori, come funzionano le operazioni.
è giusto per capire quando noi speghiamo, perché poi ci sono tutti.
Questo è l'operatore C noto, quindi il controller noto, ovvero l'inversione di stato controllato dall'autostuit.
Questo è il Toffoli, vuol dire che è un operatore ternario con due input di controllo.
è lo swap, è lo scambio di stato.
Questo è l'identità, ovvero l'incubit che ha l'identità.
Parlante 3 01:40:53
Forse le combinazioni comunque sono otto, secondo me, e due per ognuna, cioè sono quattro in basso.
Parlante 2 01:41:00
Ognuno si ripete una probabilità maggiore.
Parlante 1 01:41:02
Perché alcune combinazioni degli input hanno.
Parlante 3 01:41:05
Sì, perciò, cioè sono otto possibili, però diventano quattro perché sono a coppie, diciamo.
Parlante 1 01:41:17
Nelle slide comunque le metto.
Parlante 2 01:41:20
Prof invece la barriera è una cosa che si fa da prassi oppure è facoltosa?
Parlante 1 01:41:26
Allora io lo faccio perché fondamentalmente io identifico sempre tre momenti.
Quando userete poi gli algoritmi quantistici qual è il problema?

è che io lavoro con lo stato quantistico ma il mio input è binario quindi ho sempre una prima fase che è quello di abending ovvero di trasposizione dello stato binario sullo stato quantistico che vuol dire che io di default ho tutti i qubit a zero ma se devo fare zero più uno il secondo qubit io lo devo contare allo stato che rappresenta l'uno e quindi se sta a zero gli devo far fare la rotazione
ecco perciò io identifico sempre il primo stato per dire qui faccio mappare un valore binario sullo stato quantistico la seconda fase è l'elaborazione la terza fase è la misurazione ovviamente in questa fase ovvero dove io devo calcolare con questo strumento la misurazione qui non serve perché lui mi fa vedere subito lo stato quantistico ma quando userete gli algoritmi
Il dispositivo quantistico è in uno stato, se non lo misuro io non ho il valore, non lo vedo.
Quindi la misurazione serve per vedere il valore quantistico.
Quindi a ogni qubit avete sempre il bit classico che rappresenta il valore a maggiore probabilità.
Infatti se io poi vado a vedere il valore che viene misurato,
vedere, però ci sta un modo qui per vedere il produttore di stato.
Comunque quando voi programmate, leggendo la misurazione, sapete il risultato dell'elaborazione.
E sapete quindi non 0 e 1, ma 0 nella probabilità vera, 1 nella probabilità vera.
Ovviamente qui è molto semplificato, C sarebbe il classic bit,
quindi il C avrà lo stato a probabilità maggiore quindi in questo caso vede qual è?
qua è 23, 24, 27 questa è la probabilità maggiore quindi avrò il bit 3 a 1, il bit 2 a 0, 0, 0.
Però quando usate Kiskit
nella misurazione lui vi dice stato 0 questa probabilità, stato 1 quest'altra probabilità.
Ci siete?
Parlante 2 01:44:09
Ma questa IBM Quantum Platform è qualcosa di cui possiamo avere accesso anche noi?
Sì, però questo è un simulatore.
Quello che avete detto prima dei job e queste cose qua, c'è bisogno di.
Parlante 1 01:44:24
Vi farà vedere la piattaforma, dovete registrarvi,
dovete creare un account e poi dovete vedere come registrare il task e come è abbiamo.
Questo è giusto il giochino educativo per far vedere un po'.
Non è neanche proprio.
è giusto buttarlo.
Va bene?
Ci siete?
Difficile?
Altre domande.
Parlante 3 01:44:52
Ce n'è una che non riguarda la lezione?
Parlante 1 01:44:59
Giovedì, come funziona per quanto riguarda i prodotti per le navi?
Allora, la collega, Giovedì ha fissato in maniera autonoma i suoi.
Io mi posso o associare a lei o chiamerò i miei.
Io ho già selezionato chi ci sta, ci sta Francesca, ci sta Carmine, ci sei tu?
Parlante 3 01:45:15
Ma ci sono pure io?

No, verdi?
Parlante 1 01:45:34
Professore, l'unica cosa che venerdì c'è lo scambio tra ci sono alcuni ragazzi che stanno nell'hopper e poi devono passare in B13.
Io mi faccio i colloqui delle mie sedi.
Parlante 3 01:45:58
Perché ho segnalato ha mandato una mail metti la tua disponibilità oraria metti la tua bozza perché ho visto nella sua cioè nelle nei suoi accordi esce la professoressa.
Parlante 1 01:46:13
L'ho segnalata anche a lei però allora io sono
Negli extra EU c'ho i ragazzi della Cachon Io ho sempre chiamato i miei e ho fatto il.
Parlante 3 01:46:24
Colloquio Sono in presenza o sempre a distanza?
Parlante 1 01:46:26
Sempre a distanza Se vogliamo far presenza Intanto siete sempre gli stessi Sull'extra Eucio De Rosa, Donisi e Miranda e Sica.
Parlante 3 01:46:39
Quanti ne ha di EU?
Invece non lo sa No, di EU.
Parlante 1 01:46:41
Già mi hanno fatto un compitino a casa Sono tutti questi rossi.
Parlante 3 01:46:47
Non vediamo nulla professore che l'elemento che.
Parlante 1 01:46:51
Gestisco come posso fare io l'intervisto da fare con lei in generale io nel ma non perché non ce voglio fare con lei no perché do anche delle indicazioni e dei suggerimenti cioè io mi voglio anche rendere conto se la persona ha selezionato la sede tanto perché alcuni di voi hanno selezionato BF che è in Germania
non è una sede particolarmente informatica, più di management.
C'è la sede di Orebro.
Volevo capire la scelta della sede, se è maturata, perché avete studiato il catalogo didattico.
Membro di una ragazza, ho scelto Tours perché devo andare in Francia, perché io ho preso tutte quelle in Francia.
Non è una grande motivazione.
Va bene, la sta tormentando come sta scrivendo ogni giorno.
Parlante 3 01:47:44
Il colloquio si fa soltanto con il referente della prima sede o con.
Parlante 1 01:47:48
I referenti di tutti.
Io ho sempre chiamato tutti quanti, ho sempre visto tutti quanti, anche perché sai qual è il problema?
Prima sede, per esempio, gli amanti della Spagna, come prima sede hanno messo Madrid-Barcellona, tutti quanti.
E siete una ventina che dovete andare a Madrid e a Barcellona, ma non vi accettano tutti e venti a Madrid e a Barcellona, quindi ovviamente scalerete nelle altre sedi.
Mi è capitato di ragazzi, vedi qualcuno,
che gli è piaciuta tanto Malaga ma non era la sua prima sede di scelta o sbaglio?
Las Palmas Las Palmas la prima però l'anno scorso tu sei andata a Malaga?

non era la tua prima sede?
era la seconda era la seconda però era disponibile anche Las Palmas che era la mia prima volta a Malaga tu te l'hai detto?
cioè il fatto di parlare con uno che quella sede ci è andato o indipendentemente dal
Però è anche un modo di fare, io ci sono stato.
Ti dico la mia esperienza, poi valuta tutto.
Quindi attendiamo le vostre mail.
Mando una mail, però mi voglio coordinare un attimo col collega Castiglione.
Prof, ma un'informazione sottobanco.
Malaga quante richieste?
Ma siete.
Parlante 2 01:49:01
Tali.
E' così ambita Malaga.
Parlante 1 01:49:02
Uno, due, tre, quattro.
5 6 7 8 1 Siete otto, quattro posti, però sono quattro i posti.
Parlante 3 01:49:17
Prof per la Norvegia.
Parlante 2 01:49:18
Ma che è ufficio immigrazione?
Parlante 3 01:49:22
N Trond H.
Parlante 1 01:49:25
Allora, Trondheim siete 1 2 3 4 5 6 7 8 No, siete cinque.
Parlante 3 01:49:36
Cinque.
Parlante 1 01:49:37
Cioè alcuni come prima sede, altri.
Quanti posti erano?
Parlante 3 01:49:42
Cinque.
Parlante 2 01:49:44
Siete cinque.
Fate pure l'applauso.
Parlante 3 01:49:46
Anche gli altri di Malaga non sono tutti in prima sede.
Parlante 2 01:49:49
Ok.
Parlante 1 01:49:51
Però va da sé, per esempio,
Dove stava che avevo notato?
Io ho notato, per esempio, Xin Yun, che è un ragazzo nostro della triennale che ora sta facendo la magistrale, ha messo, come in primastide, la Norvegia e non mi ha mai contattato.
Quindi voglio capire, vai in Norvegia, inserisco il programma, hai capito che cosa volevi fare?
Altri ragazzi volevano fare la tesi in Erasmus.

Io consiglio sempre, se la tesi la fate in Erasmus,
Informatevi un attimo che sono i professori.
Io non so come hanno fatto le scelte, perciò cerco di aiutare e perciò faccio il colloquio per capire.
Perché poi la collega mi chiederà la valutazione.
Se io vedo solo la documentazione, che valutazione faccio?
Se invece vedo che una persona è veramente motivata, ha studiato il catalogo, sa che cosa va a fare, ovviamente la motivazione sale.
Anche perché se siete in otto e cinque sono i posti a Malaga, volente o nolente, io devo fare comunque una classificazione.
Quindi vi devo dare un voto in base a quello che io percepisco essere come.
Anche perché io non posso mai dare il voto sulla competenza linguistica, quello sui crediti, quello è automatico.
Quindi questa va bene.
Parlante 3 01:51:16
Prof, lei per l'università dove è richiesta proprio la prima in inglese, per determinati livello lo fai in inglese o con l'obbligo?
No, perché al come si dice quella specie di riunione che facemmo di presentazione disse per alcuni docenti in inglese per certificare il fatto che lo studente.
Parlante 1 01:51:36
Io il collega non mi coinvolge mai, quindi quando dice qualcosa non ce lo dice, però
Io non lo so, lei che cosa ha in mente?
Parlante 3 01:51:43
Ha due presentazioni, una in quell'aula come si chiama?
Una nell'aula Cilento più generale e un'altra ad hoc.
Parlante 1 01:51:52
Noi dovremmo fare un corso di comunicazione tra esseri umani perché ovviamente non veicolo nessuna informazione però abbiate pazienza, se io faccio il colloquio in inglese come faccio a certificare io il vostro livello oliturístico?
Come faccio a dire da un colloquio in inglese che siete B1 o B2?
io non sono abilitato, cioè io parlo inglese, ma non sono un docente di inglese in grado di fare una valutazione del livello linguistico.
ma siamo proprio sicuri che da un colloquio orale si riesce a stimare un livello linguistico?
Lo scema al Trinity o al Cambridge che fa uno scritto di lingua l'orale secondo me, ma non lo so se l'ha detto la Ferruccio, l'ha detto, non lo so chi l'ha detto.
Non voglio entrare nel dettaglio.
Io non mi sento in grado personalmente di capire.